

Linux IIO 软件框架详解

位置 · 同级子系统 · 上下级 · 目的 · 如何实现 · 要掌握什么

MPU-6050 IIO 驱动学习 · 2026 年 10 月

一、它在系统的什么位置

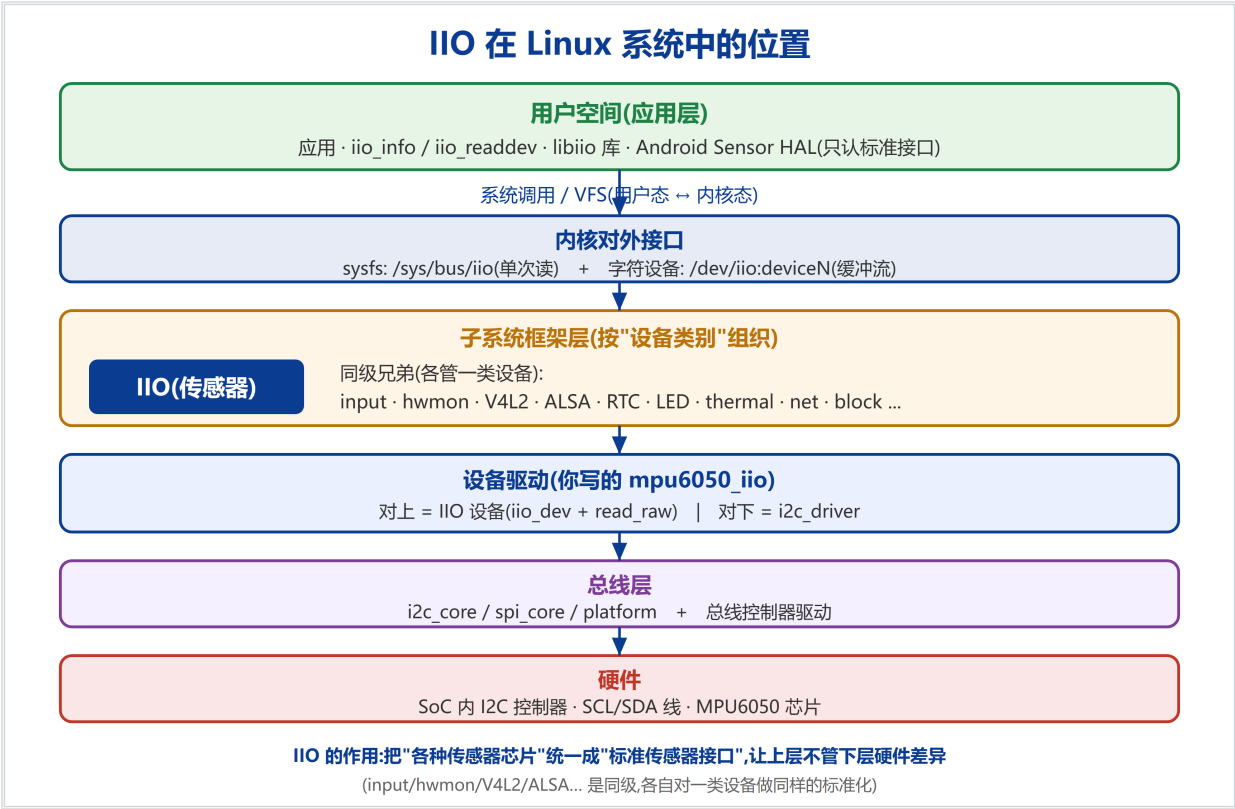


图 1 IIO 在 Linux 系统中的位置

IIO 处在内核的"子系统框架层":在"总线层(i2c/spi)之上、用户接口(sysfs/字符设备)之下"。它把"各种各样的传感器芯片"统一成"标准传感器接口",让上层应用不用管下层硬件差异。

二、和它同级别的子系统有哪些

IIO 是"按设备类别组织"的众多子系统之一。每个子系统给一类设备做同样的"标准化"的事:

子系统	管哪类设备	对外接口举例
IIO	传感器 / ADC / DAC(加速度、光、温度...)	/sys/bus/iio、/dev/iio:deviceN
input	按键、触摸、鼠标键盘	/dev/input/eventX
hwmon	温度/电压/风扇监控	/sys/class/hwmon
V4L2	摄像头 / 视频	/dev/videoN
ALSA	音频(声卡)	/dev/snd/*

RTC	实时时钟	/dev/rtcN
LED / thermal / regulator / watchdog / tty / net / block ...	灯 / 温控 / 电源 / 看门狗 / 串口 / 网络 / 存储	各自的 /sys 或 /dev 接口

它们是"兄弟":结构思想一样(核心提供通用管道,驱动填类别特有逻辑),只是面向的设备类别不同。学会 IIO,再看 input/hwmon 几乎一通百通;V4L2/ALSA 更重但同源。

三、它的上级 / 下级

方向	是谁	关系
上级 (用户侧)	sysfs(/sys/bus/iio)+ 字符设备(/dev/iio:deviceN)→ libiio 库 → 应用程序 / Android Sensor HAL	IIO 把数据"标准化地"交给它们;它们不碰硬件
下级 (硬件侧)	总线驱动(i2c_driver/spi_driver/platform)→ 总线核心 (i2c_core...)→ 总线控制器驱动 → 芯片	IIO 驱动借总线去读写具体芯片(如用 regmap 走 I2C)

所以你的 `mpu6050_iio` 驱动是一座桥:**对上**注册成 IIO 设备(`iio_dev + read_raw`),**对下**是个 `i2c_driver`(走 I2C 读芯片)。

四、这类框架的目的是干嘛

- **统一 ABI(标准化)**:无论哪颗传感器,用户都用同一种方式访问(cat in_accel_x_raw)。换芯片、换厂商,上层代码不用改。
- **代码复用(少造轮子)**:sysfs 属性、字符设备 fops、缓冲、触发、事件这些"通用管道"由核心写好;驱动只写"芯片特有的那一小块"(通道 + read_raw)。
- **解耦**:应用不用懂 I2C、不用懂寄存器;硬件细节被驱动挡在下面。
- **对接生态**:libiio、Android Sensor HAL、各种工具天然能用你的驱动。

一句话:子系统框架 = "把一类设备的共性抽出来做成标准 + 通用代码",让"写一个新设备驱动"变成"填几个回调",并让"用这个设备"对所有上层一致。

五、它是如何实现的

分工:核心(内核写)+ 驱动(你写)。

- **IIO 核心**(drivers/iio/industrialio-*.c):注册 iio 总线/类;提供 sysfs 的 show/store、字符设备 fops(iio_buffer_fileops)、缓冲(kfifo)、触发(trigger)、事件(event)等通用机制;在用户访问时回调驱动。
- **你的驱动**:分配并填 struct iio_dev (通道 + 回调表),调 iio_device_register 注册;核心据此自动生成属性文件,并在被读写时回调你的 read_raw/write_raw 。

关键数据结构(把它们当"填空表"):

结构体	作用
struct iio_dev	一个 IIO 设备的句柄(name/modes/info/channels + 私有数据)
struct iio_chan_spec	描述一个通道:类型/方向/提供哪些量(raw/scale)/扫描信息
struct iio_info	回调表:read_raw / write_raw / read_avail / 事件回调...
struct iio_buffer / iio_trigger	进阶:缓冲流 + 触发(中断/定时驱动的数据流)

数据流: cat in_accel_x_raw → 核心的 iio_read_channel_info → 回调你的 read_raw(chan, mask) → 你 regmap 读芯片 → 返回 → 核心格式化给用户。(字符设备/缓冲路径类似,由核心的 fops 驱动。)

六、你需要掌握什么

层次	内容	你的状态
必会	iio_dev 分配/注册(devm_iio_device_alloc/register)、iio_chan_spec 通道定义、iio_info 的 read_raw/write_raw、scale/offset 约定、sysfs 读法	✅ 已亲手实现
进阶	触发缓冲(triggered buffer)、trigger、events(阈值中断)、硬件 FIFO 水位、scan_elements/缓冲数据格式	待学(生产级那套)
周边(配合 IIO)	regmap、设备树(compatible/of_match)、总线模型(i2c/spi)、并发(锁)、电源管理(runtime PM)	大部分已懂 ✅
面试角度	能讲清:IIO 是什么、在系统哪层、和 V4L2 的关系、数据流、为什么用子系统(标准化/复用/解耦)	本文即答案

学习建议:先把"必会"吃透(你已做到)→ 再攻"进阶"的触发缓冲+中断(这是和别人拉开差距的点)→ 周边随用随补。看内核 `drivers/iio/` 下同类驱动(如 `inv_mpu6050`)是最好的进阶教材。

本文为 Linux IIO 框架的体系化介绍。配套代码 `examples/learning-driver/` ;系列文档见 `docs/learning/` 。仓库:github.com/fyy0619-cell/xiangmu